

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.



الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.

الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.



الميدان الثاني: المادة وتحولاتها

وضعية ادماج التعلمات

الرابعة متوسط
4م

قال الله تعالى: " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " صدق الله العظيم معدن **الحديد** من نعم الله علينا، تعددت منافعه واستعمالاته حتى فاقت الحصر... هذا المعدن قوي وصلب، لكنه يتأثر بالماء والهواء فيتآكل (يصدأ) بدأ بالسطح ثم يمتد شيئا فشيئا ليأكل المعدن بأكمله. لحماية سطح الحديد من التآكل يمكن طليه بمعادن مقاومة للتآكل، باستعمال عملية **الغلفنة** سواء كانت بالتحليل الكهربائي أو بغمره في الزنك المصهور مثلا.

- كما يمكن للحديد أن يتفاعل مع محاليل ملحية أو مع محاليل حمضية.
- (1) برسم توضيحي، بين كيف يمكن طلي مفتاح حديدي مثلا، بالزنك عن طريق التحليل الكهربائي، دون كتابة معادلات التفاعل.
 - (2) اشرح كيف يمكن غلفنة (طلي) الحديد أيضا، بطريقة الغمر في مصهور الزنك.
 - (3) اكتب معادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء.
 - (4) اكتب حصيلة تفاعل الحديد مع كبريتات النحاس.